

Funktion & Typen

Tellerventile sind die einfachste Form von Raumdurchlässen. Durch axiale Verschiebung des Tellers wird der Volumenstrom eingestellt. Sie erzeugen eine radiale Deckenluftströmung (Coanda-Effekt) oder eine freie Strömung je nach Einbaurichtung.

Typ Zuluf (ZUL)	Teller konvex → radiale Deckenluftströmung, Coanda-Effekt
Typ Abluft (ABL)	Teller konkav mit Schutzgitter, freie Ansaugung von allen Seiten
Einbau	Decke (Standard), Wand möglich

Auslegung

$V = K_v \cdot \sqrt{\Delta p}$ [m³/h]

$K_v = V / \sqrt{\Delta p}$ [m³/h / $\sqrt{\text{Pa}}$]

Typischer Betriebspunkt: $\Delta p = 5\text{--}15 \text{ Pa}$

Ausblasgeschwindigkeit: $v_0 = 0.5\text{--}2.0 \text{ m/s}$ (Wohnraum $\leq 1.0 \text{ m/s}$)

Kennwerte

Nenngrößen	DN 80 / DN 100 / DN 125 / DN 160 / DN 200
Druckverlust	5-15 Pa bei Auslegungsvolumenstrom
Wurfweite	1-4 m je nach Nenngrösse und Δp
Schallwert	NR 25-35 im Wohnbereich (SNRA-Grenzwert beachten)
Einstellbar	Stufenlos durch axiales Verschieben des Tellers

Normen & Hersteller

- SIA 382/1: Anlagendimensionierung, Luftverteilung
- Hersteller: TROX, Systemair, Wildeboer, Halton

Achtung / häufige Fehler:

- ! Teller nicht zu weit einschrauben → Luftkurzschluss
- ! Druckverlust bei grossen Volumenströmen unterschätzt
- ! Abluft-Tellerventil nie in Nassräumen ohne Schutzgitter